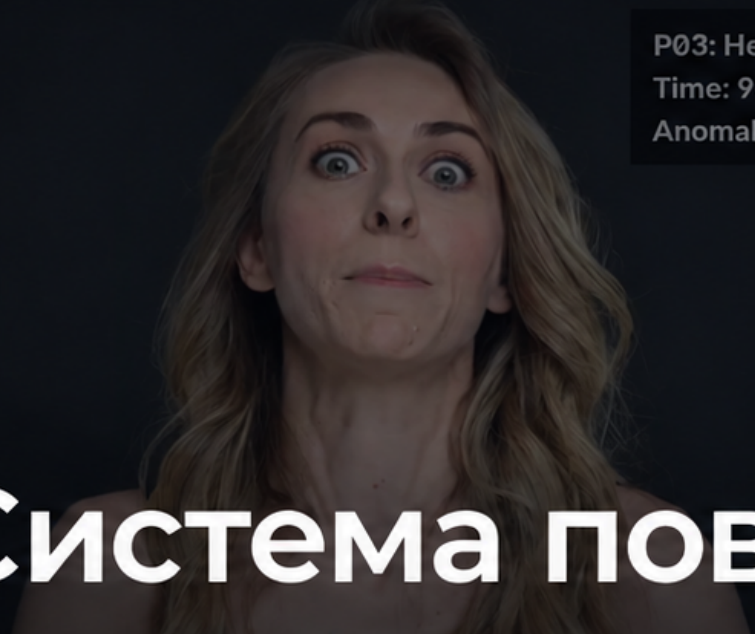




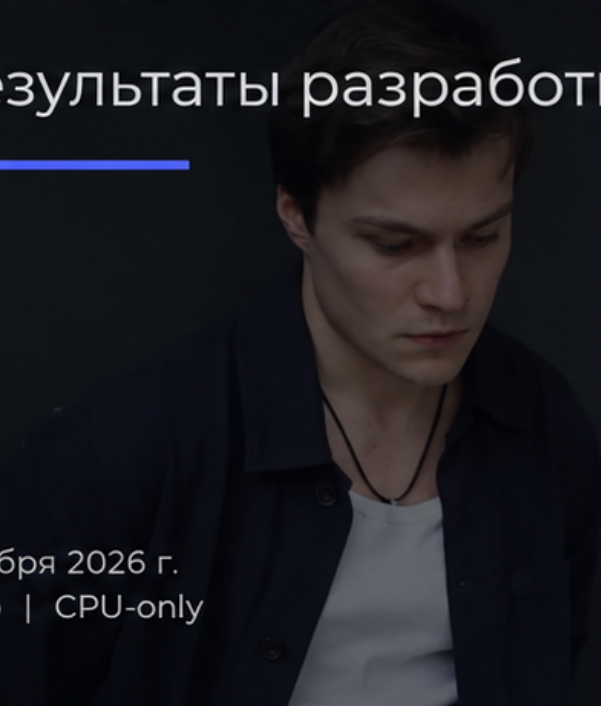
P03: Head movement
Time: 90.15 s
Anomaly score: 1.19



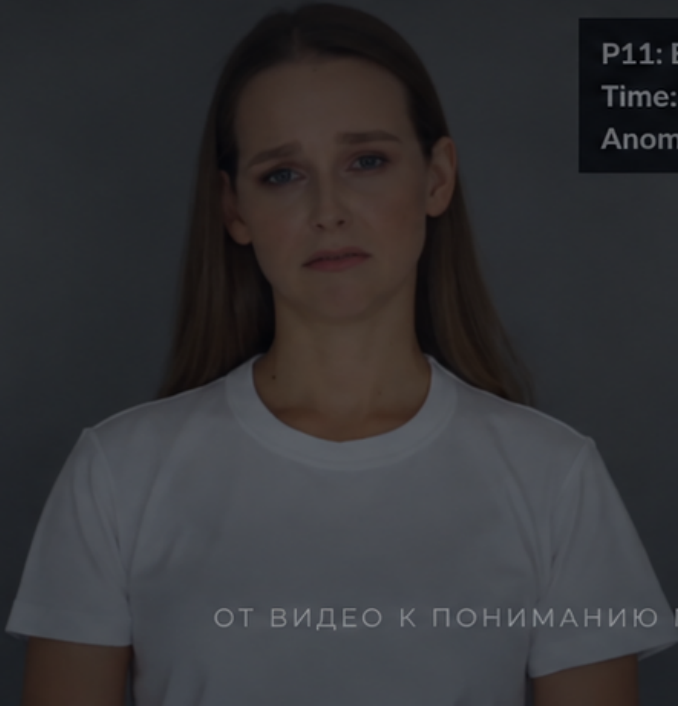
P10: Lip corner raise
Time: 49.65 s
Anomaly score: 65.68

Система поведенческого анализа по видео

Результаты разработки и проверки



P11: Brow/lip tension
Time: 35.55 s
Anomaly score: 77.34



P11: Brow/lip tension
Time: 38.45 s
Anomaly score: 100.0

14 – 21 сентября 2026 г.
Google Colab | CPU-only

ОТ ВИДЕО К ПОНИМАНИЮ ПОВЕДЕНИЯ

ГИПОТЕЗА И ЧТО ПРОВЕРЯЛИ

Переход от автоматического определения эмоций к обнаружению поведенческих отклонений

ГИПОТЕЗА

Наблюдаемые поведенческие паттерны P01–P12 позволяют находить выраженные отклонения поведения на новом видео относительно индивидуального и популяционного эталона.

ЧТО ПРОВЕРЯЛИ

01 ПОВЕДЕНИЕ

P01–P12

Извлечь наблюдаемые поведенческие паттерны



02 ОТКЛОНЕНИЕ

Population baseline

Сравнить с frozen reference и найти локальные отклонения



03 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Audio + Big Five

Добавить эмоциональный и Big Five-контекст

КЛЮЧЕВОЕ
ОТЛИЧИЕ

Не «эмоция по поведению», а «поведенческое отклонение + отдельный эмоциональный контекст».

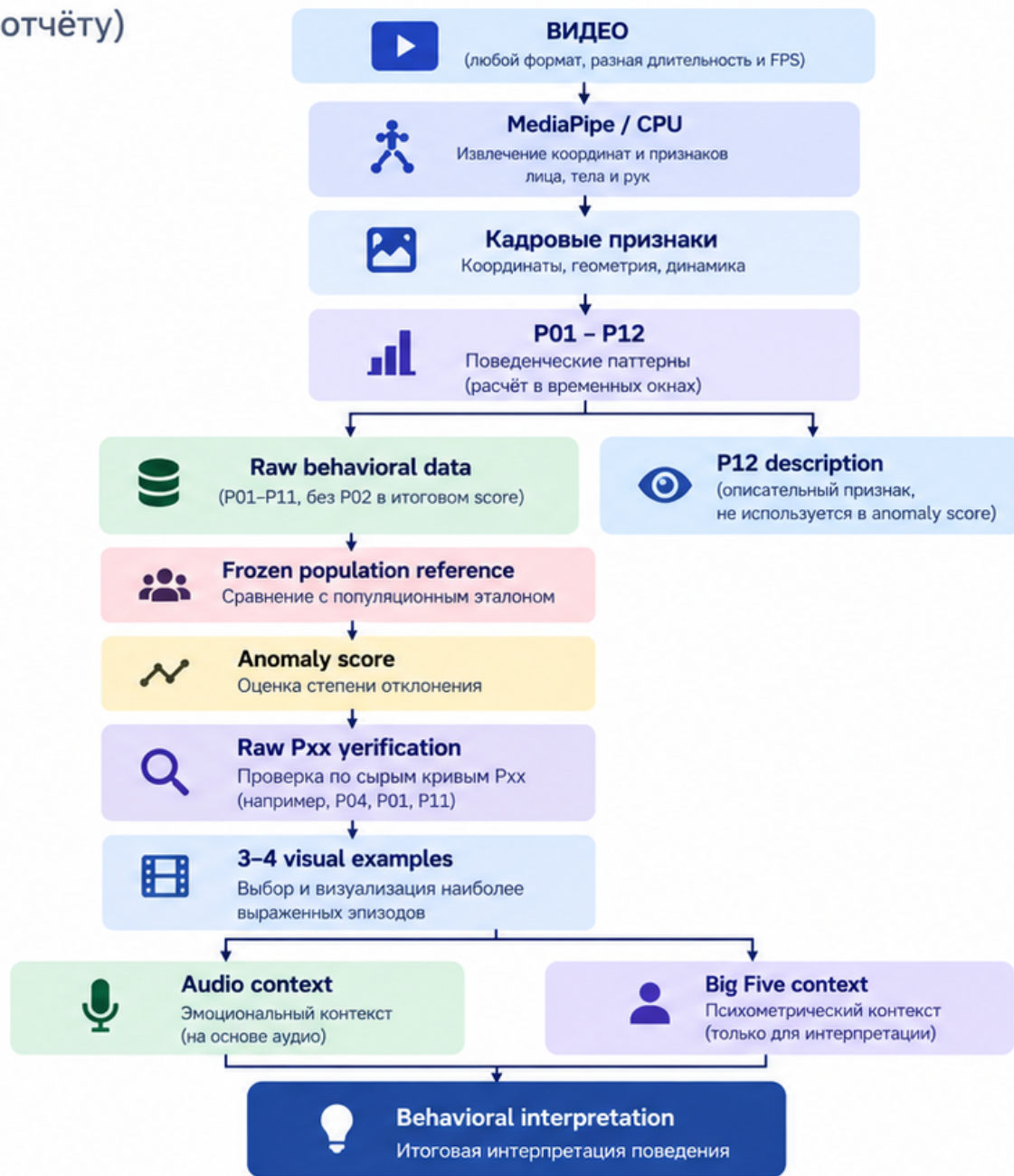
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ →

Как это реализовано в pipeline

2. Архитектура пайплайна

Текущая структура системы (по отчёту)

- 1 Входное видео**
Любой видеофайл
(разная длительность
и FPS)
- 2 MediaPipe / CPU**
Извлечение координат
и признаков лица, тела и рук
(обработка кадров)
- 3 Кадровые признаки**
Формирование набора
признаков на уровне
отдельных кадров
- 4 Поведенческие паттерны**
Расчёт P01-P12
(временные окна)
- 5 Сравнение с эталоном**
Оценка отклонений от
популяционного распределения
- 6 Проверка и визуализация**
Проверка по сырым Pxx
и выбор 3-4 характерных
примеров
- 7 Контекстная интерпретация**
Добавление аудио-контекста
и Big Five для интерпретации
поведения



Особенности архитектуры

- После расчёта P01-P12 поток разделяется на две ветви:
 - Raw behavioral data** → используется для расчёта anomaly score;
 - P12** → остаётся как описательный признак (не входит в итоговый score).
- Аудио-контекст и Big Five добавляются после визуальной проверки в качестве интерпретационного слоя.
- P02 (Nod) исключён из итогового anomaly score.

Используемые технологии

- MediaPipe (обработка отдельных кадров)
- Python
- Google Colab (CPU-only)

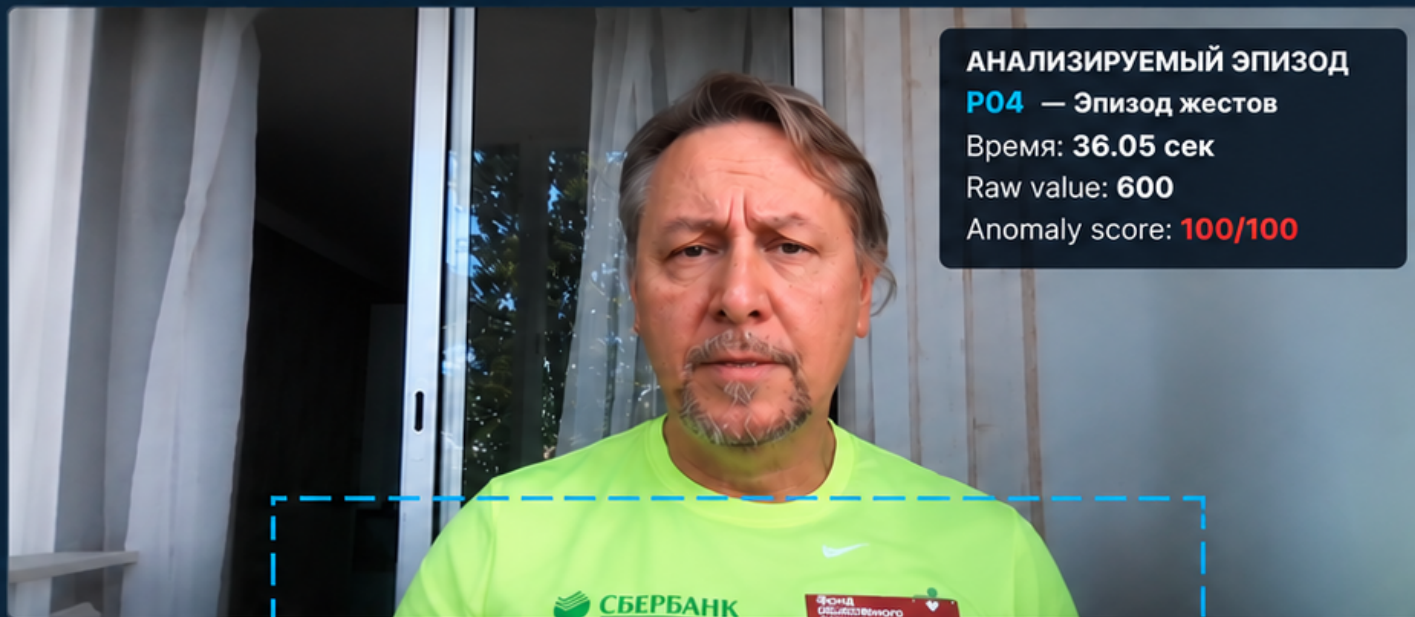
Результат

Система выявляет локальные поведенческие эпизоды и оценивает их в контексте популяционного эталона, аудио и Big Five, предоставляя визуальные примеры и интерпретацию.

ПРИМЕР ВЫВОДА ПРОТОТИПА

Анализ заданного интервала видео: обнаруженные отклонения поведенческих паттернов

СТОП-КАДР ИЗ ВИДЕО (36.05 с)



0:36 / 1:20

ВРЕМЕННОЙ ГРАФИК ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ОТКЛОНЕНИЙ (P04)



КЛЮЧЕВЫЕ ЭПИЗОДЫ (35–56 сек)



36.05 с

P04 — Эпизод жестов

Raw value: 600

Anomaly score: 100/100



50.45 с

P04 — Эпизод жестов

Raw value: 720

Anomaly score: 100/100



52.45 с

P04 — Эпизод жестов

Raw value: 600

Anomaly score: 100/100



55.35 с

P04 — Эпизод жестов

Raw value: 600

Anomaly score: 100/100

ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ ДАННЫЙ ФРАГМЕНТ

1

Что обнаружила система

В заданном интервале 35–56 сек система выделила выраженные эпизоды по паттерну P04 (эпизоды жестов). Для каждого эпизода указаны время, исходное значение паттерна и anomaly score.

2

Что показывают кадры

Каждый стоп-кадр соответствует реальному эпизоду, выбранному системой. Кадры показывают, как выглядит наблюдаемое поведение в выбранные моменты.

3

Что можно заключить

В этих точках значение P04 заметно отличается от уровня frozen population reference. Система позволяет локализовать такие моменты для последующей визуальной проверки.

!

ВАЖНО

Отклонение P04 — наблюдаемый поведенческий сигнал; оно не является автоматически определённой эмоцией или психологическим состоянием.

6. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Что прототип уже позволяет делать и как его можно развивать до практического инструмента

РЕЗУЛЬТАТ

Прототип позволяет в заданном интервале находить выраженные отклонения поведенческих паттернов относительно эталона поведения, построенного на нескольких независимых людях.

ГДЕ ЭТО ПРИМЕНИМО

Постфактум-анализ видеозаписи интервью в заранее заданных временных интервалах — например, во время ответов на провокационные или значимые вопросы.

Для каждого интервала система позволяет получить визуальный анализ поведения и статистику выраженных отклонений поведенческих паттернов относительно эталона.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ

Автоматизировать анализ поведения в ключевых эпизодах интервью:

отклонения → статистика →
временные точки → кадры

СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП → расширить эталон на большее число независимых людей и проверить метод на действительно новых субъектах.